

Dado $r \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$

Dado $r \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$

$$S_1 = 1$$

Dado $r \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + r$$

Dado $r \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + r$$

$$S_3 = 1 + r + r^2$$

Dado $r \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + r$$

$$S_3 = 1 + r + r^2$$

$$\vdots$$

$$S_n = 1 + r + r^2 + \dots + r^{n-2} + r^{n-1}$$

Dado $r \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + r$$

$$S_3 = 1 + r + r^2$$

$$\vdots$$

$$S_n = 1 + r + r^2 + \dots + r^{n-2} + r^{n-1}$$

$$rS_n = r + r^2 + \dots + r^{n-2} + r^{n-1} + r^n$$

Dado $r \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + r$$

$$S_3 = 1 + r + r^2$$

$$\vdots$$

$$S_n = 1 + r + r^2 + \dots + r^{n-2} + r^{n-1}$$

$$-$$

$$rS_n = \quad r + r^2 + \dots + r^{n-2} + r^{n-1} + r^n$$

$$(1 - r)S_n = \quad 1 - r^n$$

Dado $r \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + r$$

$$S_3 = 1 + r + r^2$$

$$\vdots$$

$$S_n = 1 + r + r^2 + \dots + r^{n-2} + r^{n-1}$$

$$\begin{array}{r} - \\ rS_n = \end{array} \quad r + r^2 + \dots + r^{n-2} + r^{n-1} + r^n$$

$$(1 - r)S_n = \quad 1 - r^n$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

si $r \neq 1$

Dado $r \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

$$S_n = 1 + r + r^2 + \dots + r^{n-2} + r^{n-1}$$

$$- \quad rS_n = \quad r + r^2 + \dots + r^{n-2} + r^{n-1} + r^n$$

$$(1 - r)S_n = \quad 1 - r^n$$



$$S_n = \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

si $r \neq 1$

Dado $r \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - r^n}{1 - r} = \begin{cases} +\infty & \text{si } r > 1 \\ \frac{1}{1 - r} & \text{si } |r| < 1 \\ \text{no existe} & \text{si } r < -1 \end{cases}$$

$$S_n = 1 + r + r^2 + \dots + r^{n-2} + r^{n-1}$$

$$- \quad rS_n = \quad r + r^2 + \dots + r^{n-2} + r^{n-1} + r^n$$

$$(1 - r)S_n = \quad \quad \quad 1 - r^n$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

si $r \neq 1$

Dado $r \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - r^n}{1 - r} = \begin{cases} +\infty & \text{si } r > 1 \\ \frac{1}{1 - r} & \text{si } |r| < 1 \\ \text{no existe} & \text{si } r < -1 \end{cases}$$

- Si $|r| \geq 1$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1}$ es divergente
- Si $|r| < 1$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = \frac{1}{1 - r}$

Dos ideas generales:

- Salvo ciertos tipos de series, en general calcular la suma de una serie convergente es muy complejo. En la mayoría de los casos se usan ordenadores
- Nuestro objetivo principal en el tema será estudiar criterios que nos permitan discernir si una serie es convergente o divergente

Condición necesaria de convergencia de una serie:

Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente entonces se verifica que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Condición necesaria de convergencia de una serie:

Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente entonces se verifica que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2 + 8n + 6}$

Condición necesaria de convergencia de una serie:

Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente entonces se verifica que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2 + 8n + 6}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{5n^2 + 8n + 6} = \frac{1}{5} \neq 0$$

Condición necesaria de convergencia de una serie:

Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente entonces se verifica que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2 + 8n + 6}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{5n^2 + 8n + 6} = \frac{1}{5} \neq 0 \quad \longrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2 + 8n + 6} \text{ es divergente}$$

Linealidad:

Si la series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son convergentes entonces, para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

se verifica que $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ es convergente y además

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Linealidad:

Si la series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son convergentes entonces, para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

se verifica que $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ es convergente y además

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 4^n}{5^n}$

Linealidad:

Si la series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son convergentes entonces, para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

se verifica que $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ es convergente y además

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 4^n}{5^n}$

$$\left. \begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n &= \frac{1}{1 - \frac{3}{5}} - 1 = \frac{3}{2} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n &= \frac{1}{1 - \frac{4}{5}} - 1 = 4 \end{aligned} \right\}$$

Linealidad:

Si la series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son convergentes entonces, para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

se verifica que $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ es convergente y además

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 4^n}{5^n}$

$$\left. \begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n &= \frac{1}{1 - \frac{3}{5}} - 1 = \frac{3}{2} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n &= \frac{1}{1 - \frac{4}{5}} - 1 = 4 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{3}{5}\right)^n + \left(\frac{4}{5}\right)^n \right) = \frac{3}{2} + 4 = \frac{11}{2}$$

Series de términos no negativos:

Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se dice de términos no negativos si $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo: la serie armónica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Ejemplo: la serie armónica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

¿La serie armónica es convergente o divergente?

Ejemplo: la serie armónica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

¿La serie armónica es convergente o divergente?

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + \frac{1}{2} = 1,5$$

$$S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 1,833\dots$$

$$\vdots$$

$$S_{1000000} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{1000000} = 14,3927\dots$$

Ejemplo: la serie armónica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

¿La serie armónica es convergente o divergente?

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + \frac{1}{2} = 1,5$$

$$S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 1,833\dots$$

$$\vdots$$

$$S_{1000000} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{1000000} = 14,3927\dots$$

$$\vdots$$

$$S_{10^{434295}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{10^{434295}} = 1000001,7701\dots$$

Ejemplo: la serie armónica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = +\infty$$

La serie armónica es divergente

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} \dots \geq$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \dots =$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \dots$$

Ejemplo: la serie armónica de orden α

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

Ejemplo: la serie armónica de orden α

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

- Si $\alpha > 1$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ es convergente

Por ejemplo, para $\alpha = 2$ se tiene $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

Ejemplo: la serie armónica de orden α

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

- Si $\alpha > 1$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ es convergente

Por ejemplo, para $\alpha = 2$ se tiene $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

- Si $\alpha \leq 1$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ es divergente

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2}$

$$\frac{\sin^2 n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2}$

$$\frac{\sin^2 n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ es convergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2}$

$$\frac{\sin^2 n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ es convergente}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\sin^2 n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \text{ para todo } n \in \mathbb{N} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ es convergente} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2} \text{ es convergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

$$\frac{1}{n} \leq \frac{\ln n}{n} \quad \text{para todo } n \geq 3$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

$$\frac{1}{n} \leq \frac{\ln n}{n} \quad \text{para todo } n \geq 3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ es divergente}$$

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS

Criterio de comparación:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series de términos no negativos tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq p$ (para algún $p \in \mathbb{N}$). Entonces, si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.

Ejemplo: determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

$$\frac{1}{n} \leq \frac{\ln n}{n} \quad \text{para todo } n \geq 3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ es divergente}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{n} \leq \frac{\ln n}{n} \text{ para todo } n \geq 3 \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ es divergente} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \text{ es divergente}$$